

Universidad Nacional Experimental de Guayana  
Vicerrectorado Académico  
Coordinación General de Pregrado  
Proyecto de Carrera: Contaduría Pública  
Unidad Curricular: Estadística  
Sección 1

# LA ESTADISTICA

Profesor:  
Hivas Hernán

Autora:  
Thondón Berelys  
C.I 32.263.082

Puerto Ordaz, 24 Abril 2026.

## Historia de la Estadística

La estadística no es un invento moderno. Apareció cuando el ser humano sintió la necesidad de contar cosas. Desde vacas o sacos de grano hasta personas o impuestos. Todo empezó, literalmente, tallando rayas en una piedra. De hecho, la palabra "estadística" proviene de *statisticus*, que significa "relativo al Estado". Los que los primeros que usaron la estadística fueron los gobernantes para organizar sus reinos: saber cuántos habitantes había, cuántos impuestos cobraban o cuántos soldados tenían.

Con el paso del tiempo, esta herramienta se volvió más precisa, más matemática y más potente.

En China, unos 3.000 años A.C. Allí un rey llamado Yao, ordenó recoger información sobre dos aspectos de su país:

- El número de comercios y comerciantes.
- La cantidad de tierras cultivadas.

Si viajamos hacia el occidente de China, en Siria, donde se recogió información sobre:

- Las jerarquías administrativas.
- Los diversos estados del imperio.
- La producción de estos estados, cultivos, cerámicas.

En Egipto, por ejemplo, se recolectaban datos sobre el número de habitantes, que se actualizaban cada año. Los egipcios fueron quienes realizaron el primer censo de población de que se tenga noticia.

Es fácil recordar a Moisés. Pues bien, él escribió durante la travesía del desierto un libro que se llamó "Números" porque es, ni más ni menos, un censo de los israelitas que iban con él. En este censo se registró el modo de número de personas que salieron de Egipto.

Ahora en Roma, sus gobernantes efectuaban un censo de población anual, el que denominaron Censur. Allí recolectaban datos sobre el número de



habitantes y los bienes que estos poseían. Aproximadamente en el año 1650 surge en Inglaterra el grupo de los aritméticos políticos, que estudiaba fenómenos sociales basados en los datos recogidos. De estos aritméticos políticos se derivaron varias tendencias. Una de ellas estudió el Cálculo de Probabilidades. Parece ser que esta tendencia tomó fuerza cuando algunos matemáticos quisieron estudiar las probabilidades de acertar en los juegos de cartas y dados, muy comunes en la época.

Blas Pascal, enunció en 1660 los primeros principios fundamentales del cálculo de probabilidades.

En 1750 el profesor Godofredo Achenwall, empleó la palabra "Estadística" para referirse a una nueva ciencia que sería "el aliado más eficaz de un gobernante conciente," ya que en su país se recopilaban y analizaban datos de todos los estados.

En qué consiste el método estadístico  
¿Cómo se Aplica?

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos, etapas o fases que deben ser completadas para manejar los datos estadísticos obtenidos en una investigación cuantitativa o cualitativa y obtener resultados fieles a la realidad evitando así conclusiones erróneas y, por ende, tomar malas decisiones.

A. Planificación de la Investigación: Evaluar la factibilidad de la investigación, nos ayuda y facilita la ejecución y la meta a alcanzar, y nos permite evaluar y controlar la marcha de la misma en el transcurso del tiempo.

B. Recolección: Esta etapa del método estadístico consiste en recolectar los datos sobre los cuales se realizará el estudio estadístico. La recolección de los datos se puede hacer simplemente por observación o, por otro lado, se debe medir o calcular la propiedad que se quiere analizar.



Aunque parece una etapa muy simple, esta parte del método estadístico es muy importante ya que, si no se recolectan bien los datos, las conclusiones extraídas de la investigación serán erróneas.

c. Recuento: En esta etapa del método estadístico se hace un recuento de cuántas veces se ha observado un valor, se calcula la frecuencia estadística de cada valor. En esta etapa es muy importante realizar una tabla de frecuencias, ya que resume todos los tipos de frecuencias en una tabla y permite visualizar rápidamente la frecuencia de cada valor.

d. Presentación: La etapa de presentación del método estadístico se basa en elaborar gráficos estadísticos para presentar de manera visual la muestra de datos de la investigación. De esta forma, se pueden extraer unas conclusiones iniciales de los datos sin necesidad de hacer cálculos.

E. Síntesis: Tal y como indica su nombre, la etapa de síntesis del método estadístico consiste en sintetizar la serie de datos estudiados. Para ello, se calculan medidas estadísticas que resumen el conjunto de datos y permiten a cualquier persona tener una idea de cómo es la muestra del estudio.

F. Análisis: El análisis es la última etapa del método estadístico y, por tanto, es una parte en la que se sacan las conclusiones de la investigación. A partir de las medidas calculadas en el paso anterior, se analiza la muestra de datos y se intenta determinar si la hipótesis que se tenían sobre la población de estudio son ciertas o falsas.

En esta etapa del método, se llevan a cabo construcciones de contrastes de hipótesis para rechazar o aceptar hipótesis estadísticas. Son importantes las decisiones de cada uno de los métodos ya que, nos permite visualizar el resultado de un problema.



¿Cómo están relacionados la Estadística y la Contaduría?

Ambas recolectan información, la analizan y la presentan con un propósito bien definido. En el contexto organizacional, la contabilidad proporciona información financiera, mientras que la estadística ofrece datos que permiten describir, comprender o inferir el comportamiento de una o más variables de interés.

1. Toma de decisiones informadas: En la contabilidad, los datos financieros deben ser analizados para tomar decisiones sobre la gestión de recursos. La estadística ayuda a los contadores a identificar patrones y tendencias, como la evolución de los ingresos y gastos, lo que les permite prever futuros resultados.

2. Análisis de Riesgo: En la contabilidad financiera, la estadística permite realizar análisis de riesgos, como la probabilidad de que una empresa sufra pérdidas o el comportamiento de ciertos indicadores financieros. Esto es crucial



para la planificación y toma de decisiones estratégicas.

3. Presupuesto y Planificación: Los contadores utilizan herramientas estadísticas para crear presupuestos, y estimar ingresos futuros y evaluar las proyecciones financieras de una empresa. La estadística ayuda a realizar estimaciones más precisas basadas en datos históricos y en la variabilidad de esos datos.

4. Control de Calidad: En la contabilidad de costos y auditoría, la estadística se usa para evaluar la eficiencia de los procesos financieros y la calidad de la información financiera. Técnicas estadísticas como el análisis de regresión o la muestra aleatoria pueden ser utilizadas para verificar la precisión de los registros contables.

5. Interpretación de los Estados Financieros: Los contadores pueden usar la estadística para analizar grandes volúmenes de datos financieros, simplificándolos en indicadores clave (como promedios, tendencias o índices), facilitando la interpretación y presentación de estos estados.

## Línea de Tiempo de la Estadística - Edad Antigua.

### Edad Antigua:

Monumentos con bloques de basalto en cuyas paredes se encontraban grabados los eos, signos que servían para contar la caza.

### Civilización Egiptia:

Analizaban los datos de la población y en monumentos egipcios se encontró interesante organización y administración de este pueblo con censos.

### China:

En China existían los censos Chinos, ordenados por el emperador Tao.

### Edad Media:

Carlomagno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la iglesia.

En la América prehispánica se elaboraban censos. Durante la segunda migración de las tribus chichimecas el rey Xólotl ordenó que fueran censados todos sus súbditos.

Origen

5000 a.c

3050 a.c

3000 a.c

2200 a.c

500 a.c

762 d.c

1066 d.c

1166 d.c

### Civilización Babilónica:

Se ha descubierto tablillas de arcillas, escritas en notación sexagesimal, que contienen listas de personas, y bienes con cantidades de alimentos traídos como ofrendas.

Los babilónicos usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante trueque.

### Roma:

Se realizaron censos para conocer la población existente en aquel momento, cuya misión consistía en controlar el número de habitantes.

### El Rey Guillermo II "El Conquistador"

ordena un catastro de toda Inglaterra después de la invasión y ocupación de aquel territorio como consecuencia de la conquista normanda.



## Línea de Tiempo de la Estadística - Edad Moderna, Contemporánea y Actual.

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| <p><u>Edad Moderna:</u><br/>El Alemán Sebastian Münster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales con análisis cuantitativo.</p> | <p><u>Edad Moderna:</u><br/>Gottfried Achenwall acuña la palabra "Estadística" del italiano "Statistik" (Estadística)</p> | <p><u>Edad Contemporánea:</u> Primer y único censo de la Gran Colombia.</p>                                | <p>Se elaboraron estadísticas sobre población, escuelas, criminalidad, clero, manumisión de esclavos, ingresos según rentas provinciales.</p> | <p>Ronald Fisher desarrollo técnicas claves para la experimentación.</p>                                                                                                                | <p>Jerzy Neyman desarrolló el muestro de poblaciones finitas y la estimación por intervalo.</p>                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |             |
| 1540                                                                                                                                                  | 1662                                                                                                                      | 1760                                                                                                       | 1774                                                                                                                                          | 1825                                                                                                                                                                                    | 1835                                                                                                                                                                                                                  | 1847 | 1880 | 1892 | 1902 | 1934 | 1953 | Actualidad. |
| <p>En Inglaterra apareció el primer estadístico de población, titulado "Observations on the London Bills of Mortality".</p>                           | <p>Pierre Simon Laplace (matemático francés) formuló la "ley de Probabilidad normal."</p>                                 | <p>Adolphe Quetelet (matemático, astrónomo, estadístico) es llamado "Padre de la Estadística Moderna."</p> | <p>Wilhelm Lexis (economista y estadístico alemán) contribuyó a la estadística social estudiando datos como series de tiempo.</p>             | <p>Abraham Wald. Desarrollo la Teoría de Muestreo Secuencial y la Teoría Estadística de Decisiones. George Box acuñó el término Robustez para designar procedimientos estadísticos.</p> | <p>Es un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos.</p> |      |      |      |      |      |      |             |

# ESTADÍSTICA Y MÉTODOS

## RECOLECCIÓN

- Encuestas
- Observación
- Datos Existentes

## PRESENTACIÓN

- Gráficos
- Tablas
- Reportes

## FUENTES DE DATOS

- Primarias
- Secundarias

## APLICACIONES

- Negocios
- Medicina
- Ciencias Sociales

## HERRAMIENTAS

- Software (Excel, SPSS)
- Papel

## TÉCNICAS

- Muestreo
- Pruebas de Hipótesis
- Modelos

## ANÁLISIS

- Interpretación
- Conclusiones

## SÍNTESIS

- Resumen de Datos
- Estadísticos

## MÉTODOS

- RECOLECCIÓN
- RECuento